
가정 인식형 외삽

Assumption-Aware Extrapolation

상세 공부 노트 · PP-X paper main

validation-approved prior-residual framework · frozen method v1

Smart Production Systems Lab.

박사과정 박진서 · 2026.09.11

이 PDF는 PP-X 브리핑의 상세 공부 버전이다. 문제 정의 · 방법 · 프로토콜 · 표 수치 · 한계 · 원문 연결을 한곳에 모았다.

1. 프로그램 한 줄

목표는 외삽을 범용화하는 것이다. 식 유무는 문제를 둘로 쪼개는 것이 아니라, 같은 외삽 목표 안에서 가정 강도에 따라 경로를 고르는 조건이다.

- paper main → PP-X: validation-approved prior-residual framework
- SAAR = historical alias / core architecture; PP-X 전체와 동의어가 아님
- prior reject → 사전 고정 fallback 또는 abstention
- PAE = future program; paper main이 아님

Assumption-Aware Extrapolation

밖을 지탱하는 것은 데이터가 아니라 가정이다

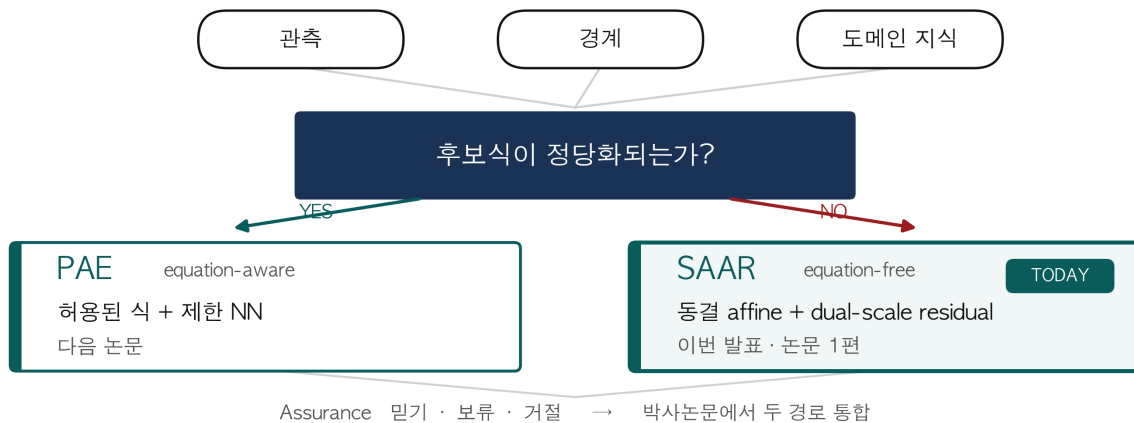


그림 1. 연구 루트 — 현재 paper main은 PP-X, PAE는 future program

2. 모델링 의도와 research gap

PP-X treats extrapolation as test-independent approval/rejection of structural assumptions. 즉, test sample별로 모델을 고르는 문제가 아니라 배포 전에 구조 가정의 사용 권한을 승인하거나 거절하는 문제다.

- Declare typed contract: state, strict tail, units, prior, fallback을 선언
- Learn source-supported residual around a frozen prior
- Approve or decline with physical-unit evidence
- Decline 시 exact frozen fallback 또는 abstention

Research gap

개별 affine+NN, hard boundary, gate의 최초성이 아니라 typed admissibility + prior-centered residual authority + predeployment unit-risk approval/fallback의 결합이 novelty다.

3. 본 연구의 기여와 evidence mapping

기여	핵심 증거	반례 / 한계
Typed contract + conditional fallback	RMSE 6/12; RMSE-only 7/12 (FA 4); unit-risk 12/12 (FA 2); MICH fixed-bound 약화	
Prior-preserving residual	direct 17/25 p=.0028; soft 24/25; affine 25/25; bounded 07/17, bounded/unbounded p=.578 미확증	
Approval / Fallback	221; MICH +.283; HUST +.128; MATRb2 +.187; DSD 30 route 18 PWS Engression .9013	

Novelty positioning

계열	PP-X와의 차이
PINN	완전식이 필수 아님; typed partial prior를 승인-거절
prior-residual hybrid	frozen prior 중심 residual authority + unit-risk approval
MoE	sample-wise test routing 없음; predeployment executor/fallback 동결
Engression	generic distribution보다 approved structural tail 보존
V-REx	source-domain risk invariance가 아니라 state-level strict-tail + prior authority

최초 hybrid/PINN, literature 또는 universal SOTA, safety guarantee는 주장하지 않는다.

4. Claim-evidence-limitation과 투고 전략

Tier	Evidence	Limitation
A Mixed S/O post. 60/90; 62.5% retro, 77% pool, equal-dataset geometric mean RMSE 33.89% (pooled strongest 일부)	9/8 base prospective 30 candidates × 5 refit; 38/9; 방법 39 보, Wiker 전 40 조개발 횟수 아님; 5 seeds는 독립 표본 아님	Claimed 48.63%
B Uniformly tuned equal-budget base prospective	C DS03 prospective trial task .8818; basic .832; multiscale .869; route PASS; predictive superiority FAIL; CRT/GCIE rejected	

투고 bottleneck: 독립 prospective predictive superiority 1개 추가 필요. 그 전에는 retrospective breadth와 route-selection validity만 주장하며 세 tier를 pooled evidence로 합치지 않는다.

5. 왜 외삽이 어려운가

학습 support 안에서는 여러 함수가 비슷하게 맞는다. 밖에서는 데이터가 방향을 정해주지 못하고, 가정이 예측을 가른다. 제약이 없는 NN은 support 밖에서 폭주하기 쉽고, 물리식을 세게 넣으면 그 식이 틀릴 때 오히려 위험하다.

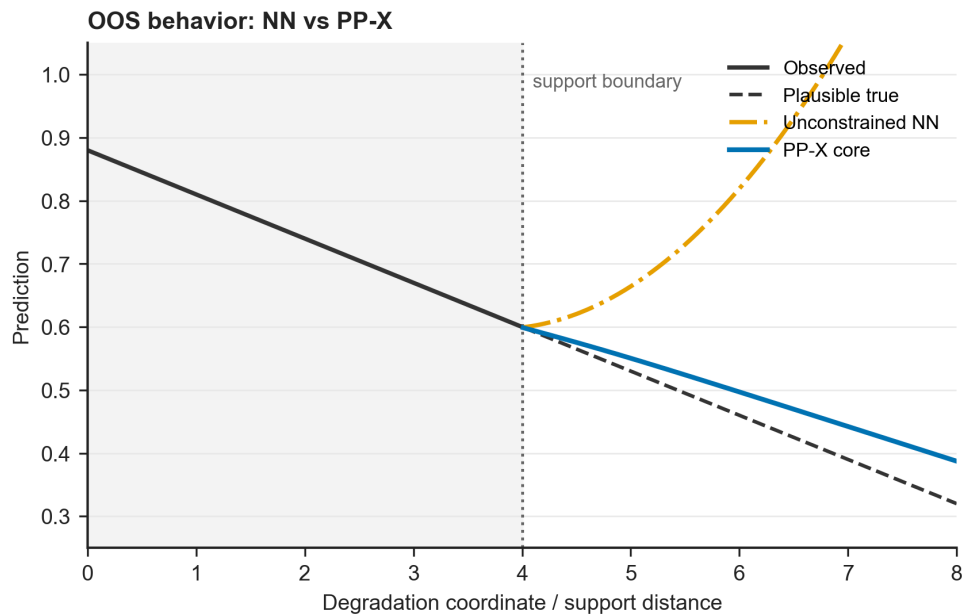


그림 2. support 경계 밖: 제약 없는 NN vs PP-X core

PP-X가 하는 일

- 기본 추세(동결 affine)를 밖으로 연장한다
- NN residual은 유한 상한 안에서만 보정한다
- support에서 멀수록 보정 비중을 줄인다 (dual-scale / gate)
- 제약이 안 맞으면 숫자를 내지 않고 거절할 수 있게 설계한다

6. 방법 — Algorithm 1: Declare-Learn-Approve-Dcline

PP-X는 prior-residual candidate를 validation evidence로 승인하고, 지원되는 executor만 실행하며, prior가 거절되면 fallback 또는 abstention하는 paper-main top-level framework다. test sample별 routing은 없고 test는 frozen forward만 수행한다. SAAR는 historical alias / core architecture다.

$$\hat{y} = m \cdot \text{softplus}(\ell(z) + c_\theta(z))$$

$$c_\theta = w \cdot B_L \tanh(r_\theta) + (1-w) \cdot B_H \tanh(r_\theta / B_H), B_L=2, B_H=6$$

방법: SAAR — Support-Aware Affine-Residual

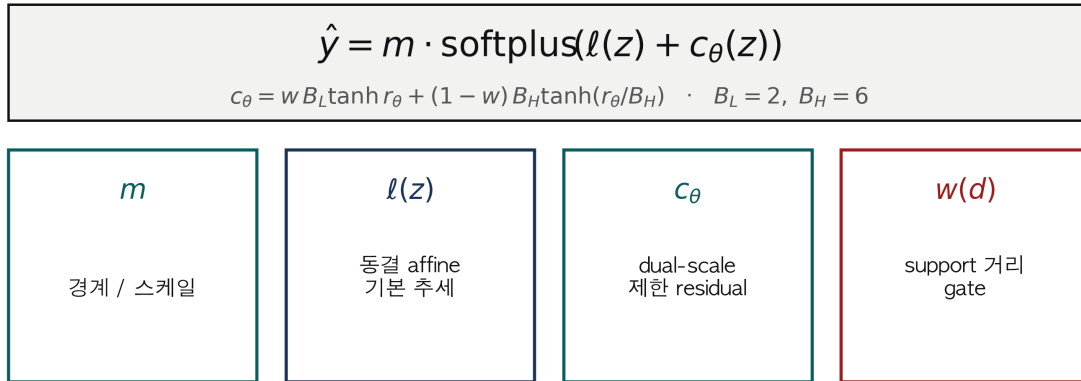


그림 3. PP-X historical core 식과 항의 역할

항 해석

- m : 경계/스케일 (관측 가능한 health 경계가 있을 때 quotient 확장 가능; 과거 BQ-SAAR/BQ-PP label)
- $\ell(z)$: 동결 affine — 밖으로도 폭주하지 않는 기본 추세
- c_θ : dual-scale residual — 가까우면 세밀(BL), 멀면 유한 포화(BH)
- $w(d)$: support 거리 gate — 멀수록 NN 보정 감쇠

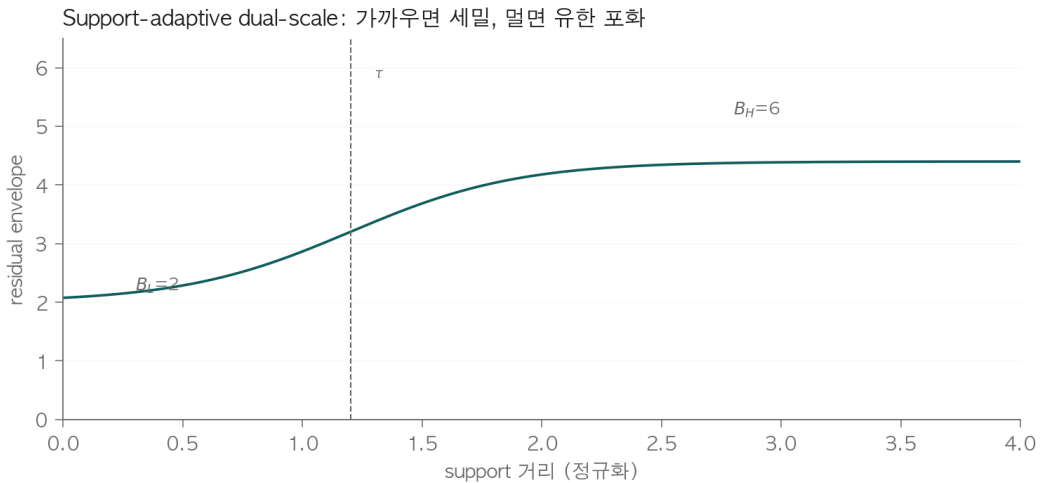


그림 4. support-adaptive residual envelope

4. 문제 범위와 검증 프로토콜

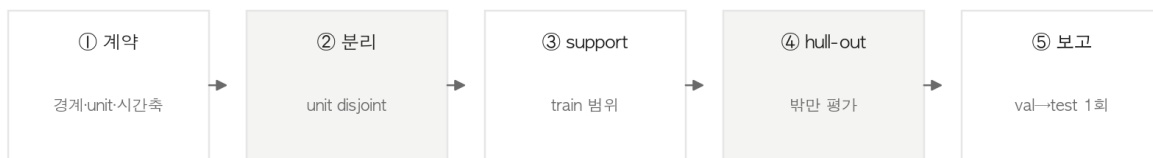
In scope

- 연속 열화의 남은수명(RUL) 또는 동등 잔여량
- unit(개체) 분리 평가 — 같은 셀/시편/엔진이 train·val·test에 동시 등장 금지
- 사전 좌표의 train convex hull 밖(hull-out)만 점수
- validation-approved prior-residual 실행 (PP-X)

Out of scope

- 임의 tabular 만능 외삽 / 모든 OOD 1등 주장
- 도메인 물리식 발견·주입 (그건 PAE)
- 같은 개체 단순 미래예측만으로 '외삽 성공' 주장
- test 라벨을 보고 prior·구조를 다시 고르기

공통 스플릿: 개체 분리 + support 밖(끝단)만 평가



정규화 train-only · seed 42-46 · raw pooled R^2

그림 5. 공통 스플릿: 계약 → unit 분리 → train support → hull-out → val-only 선택

검증 흐름 — Assumption-Aware Extrapolation protocol



test 라벨은 모델 선택에 사용하지 않음

그림 6. 검증 흐름 — test 정답은 모델 고를 때 보지 않는다

5. 역사적 core 결과 (개발 3데이터)

논문 주표는 Sunwoda / RWTH / MICH에 같은 구조·설정을 공동 적용한 개발 결과다. 확증 cohort는 별도. Zn-베어링은 한계/확장으로 분리한다.

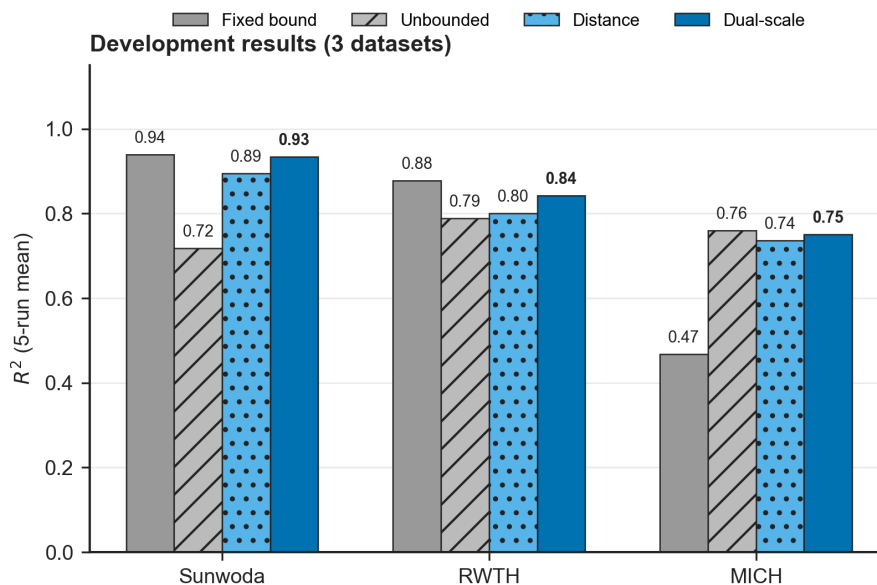


그림 7. historical SAAR core가 평균·최저를 같이 올린 개발 결과

모형	Sunwoda	RWTH	MICH	평균	최고	최저
고정 경계형	0.939	0.878	0.468	0.762	0.939	0.468
보정 제한 없음	0.718	0.788	0.759	0.755	0.788	0.718
전체 적응형	0.719	0.738	0.746	0.734	0.746	0.719
거리 기반 보정	0.894	0.800	0.736	0.810	0.894	0.736
SAAR (historical core)	0.934	0.842	0.751	0.842	0.934	0.751

해석: 이 표는 historical core mechanism evidence다. 최고점은 고정 경계형(0.939)과 비슷하고 최저는 0.751로 회복한다.

6. Ablation — 무엇이 성능을 만드나

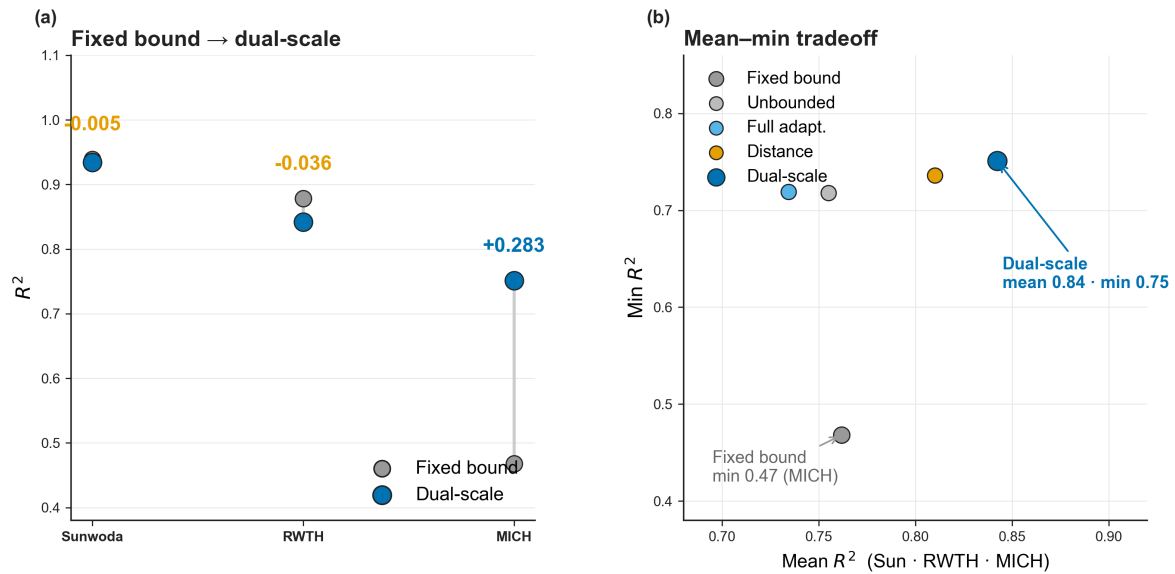


그림 8. 고정 경계→historical SAAR core 이동 · 평균-최저 tradeoff

Arm	Sunwoda	RWTH	MICH
Direct NN (구조 없음)	-1.35	0.63	0.68
Affine only	0.28	0.66	-3.34
Trainable hard-boundary	0.90	0.86	0.32
Frozen + unbounded	0.72	0.79	0.76
BQ bounded (고정)	0.94	0.88	0.47
SAAR dual-scale (legacy)	0.93	0.84	0.75

- 핵심: frozen affine + nonlinear residual (둘 다 필요)
- 고정 bound는 Sun/RWTH ↑, MICH ↓ → dual-scale이 worst-domain 회복
- ‘모든 부품이 모든 데이터에서 항상 이긴다’가 아니라 regime별 승인

7. 9-setting retrospective portfolio 비교

알고리즘: PP-X, V-REx, GroupDRO, Monotone, LinRBF, Engression, GP, TabPFN. 이 포트폴리오는 retrospective concept-aligned evidence이며 prospective 확증으로 읽지 않는다. 9/9, 양측 $p=.0039$ 는 이질적 strongest same-split comparison이다.

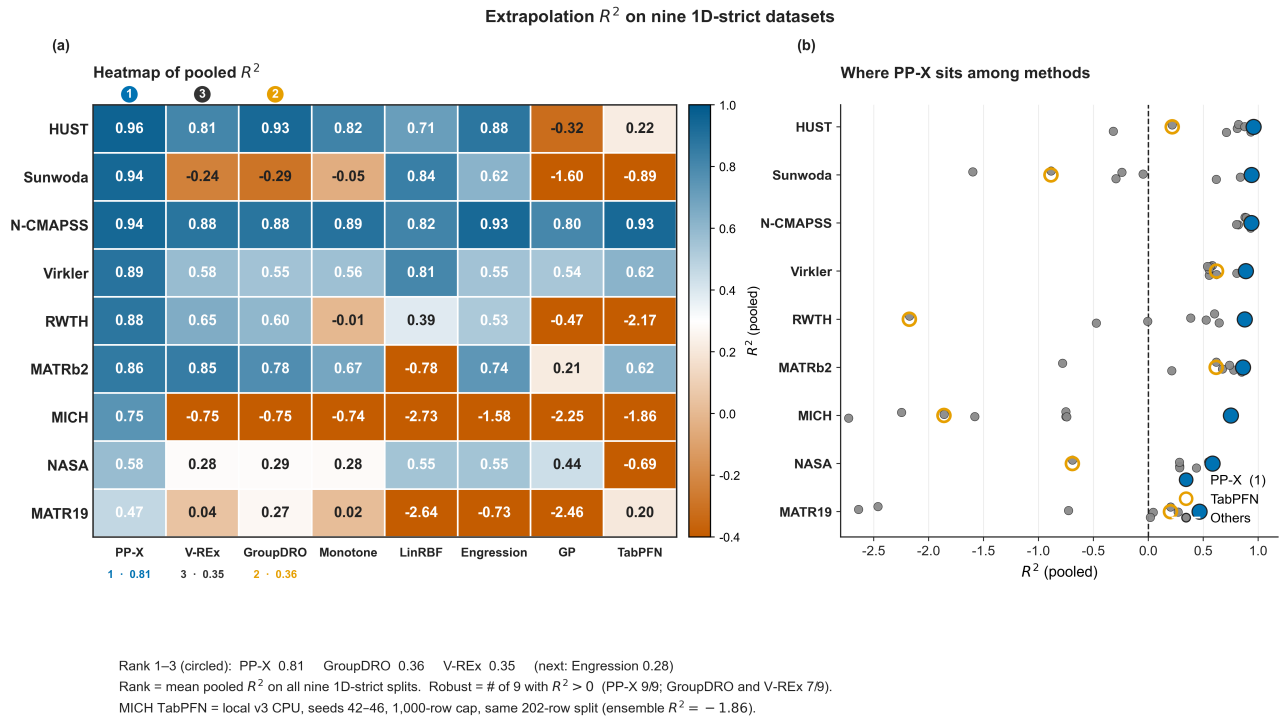


그림 9. heatmap + 막대 요약 (TabPFN 포함)

8. 동일예산 retrospective와 DS03 prospective 경계

사전에 고정한 동일예산 protocol은 9 settings $\times$ 8 baselines $\times$ 30 candidates $\times$ 5 refit이다. PP-X는 8/9에서 우세했고 양측 sign $p=.0391$ 이었다. Virkler는 0.002로 승리에 포함하지 않는다.

항목	PP-X / 개발안	비교 / 결과	판정
Equal-budget retrospective	8/9	$p=.0391$ · Virkler 0.002	동일예산 우세 방향
DS03	frozen fallback .8818	Engression .9013	route PASS · superiority FAIL
CCMR v2.2	trajectory-domain	executor only	PP-X main 아님
CRT	DS03 .8851	$\langle$ Engression .9013	rejected
GCIE	.8850 · nested .8727	$\langle$ Engression .9013	rejected

- PP-X = paper-main top-level framework; frozen method v1
- SAAR = historical alias / core architecture
- CRT와 GCIE는 Algorithm 1 미포함
- prior reject 시 frozen fallback 또는 abstention
- N-CMAPSS 0.937 portfolio split과 DS03는 서로 다른 split·비교

9. 안정성 · 유닛 효과

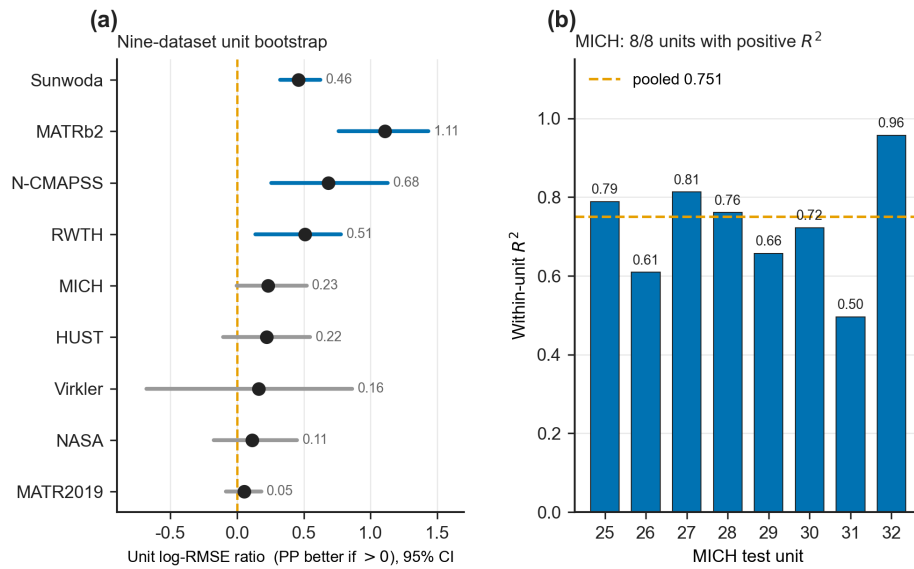


그림 11. Bootstrap CI · MICH unit R^2

- HUST / RWTH / MATR2019: unit RMSE 변화의 95% CI가 모두 0 아래 → 긴 시계열 몇 개의 착시가 아님
- MICH: 8/8 unit 양의 R^2 , pooled 0.751 (unit 31도 0.496으로 회복)
- 도메인 수가 적어 ‘모든 분야에서 유의’라고 쓰면 안 된다

10. 실패 설정 — 거절이 정직한 답

실패 설정 (표) — 숨기지 않고 거절 근거로 사용

설정	기본 PP R^2	해석	조치
MICH (기본)	-1.522	관계 이동 · 보정 꺼짐	경계+dual-scale → 0.751
XJTU	-1.229	val/test 이동 반대	거절 / 옮기지 않음
FEMTO	-1.378	끝점 회소 · 채널 이슈	설계 미성숙 · 보류
NASA milling	-4.826	메커니즘 전이 · unit 극소	사전 Fail / ABSTAIN

그림 12. 실패 표

설정	기본 PP R^2	해석	조치
MICH (기본)	-1.522	관계 이동	경계+dual-scale → 0.751
XJTU	-1.229	val/test 이동 반대	거절 / 옮기지 않음
FEMTO	-1.378	끝점 회소	설계 미성숙 · 보류
NASA milling	-4.826	메커니즘 전이	사전 Fail / ABSTAIN

개발 주표

주장하는 것

Sunwoda	RWTH	MICH
0.934	0.842	0.751
R^2	R^2	R^2

- 연속 열화 · unit-disjoint · hull-out
- 고정 affine + dual-scale residual
- 경계 위반 0 (해당 설정)

분야 타깃: Q1-Q2 (RESS / MSSP / IEEE)

경계

아직 주장하지 않는 것

Zn / Na 사후 개발 점수 — untouched 확증 아님
XJTU · FEMTO 교차도메인 우월성 전 · 감사/복구 중
PAE 식 라우팅 실험 없음 · 결과 표와 분리
만능 SOTA 모든 OOD / tabular 외삽 1등 아님

그림 13. 주장하는 것 / 아직 주장하지 않는 것

1 1. PAE future program과의 경계

이중 경로 — 같은 외삽, 다른 입력

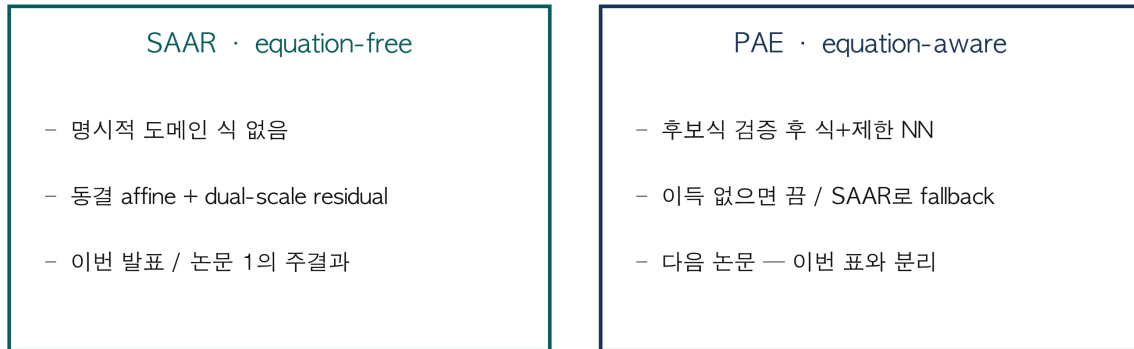


그림 14. PP-X vs PAE — PP-X가 paper main, PAE는 future program

PAE = 허용된 식 + 제한된 NN 보정



그림 15. PAE = 허용된 식 + 제한 NN (후속)

- PAE는 future program — 이번 PP-X paper-main 결과 표와 분리
- 식이 이득 없으면 PP-X / fallback / abstention으로 가는 그림이 목표
- 저널 현실 본선: 분야 Q1-Q2 (RESS / MSSP / IEEE 계열)

12. 조건 적합도 (허가증, 성적표 아님)

밖의 R^2 를 미리 맞춰 맞힐 수는 없다. 할 수 있는 것은 test 라벨 없이 이 가정으로 말해도 되는가를 검사하는 것이다.

검사	통과 조건	실패하면
① 문제	안 본 개체 + 학습 밖 RUL	같은 개체 미래 / 랜덤 split
② 계약	prior에 필요한 관측 존재	없는 경계-방향 강제
③ Val	검증 끝단에서 이미 도움	test만 보고 채택
④ 안정	거리·seed 허용	너무 멀거나 재학습 붕괴
⑤ 호환	val→test 이동 유사	방향 반대·관계 급변
⑥ 메커니즘	재료·고장·센서 의미 동일	다른 현상을 같은 모델에

- Pass → 예측 + 거리·불확실성 함께 제시
- Weak → 보정 축소 / identity 유지
- Fail → ABSTAIN (숫자를 내지 않음)

13. 원문 읽는 순서

브리핑 → 실험 원문 → 문헌조사

단계	파일
① 프로그램	ASSUMPTION_AWARE_EXTRAPOLATION_PROGRAM_KO.md
② 문제·분할	MODEL_AND_SPLIT_KO.md
③ 최종 결과	UNIFIED_SUPPORT_GATED_PP_RESULTS_KO.md
④ 경계형	BOUNDARY_QUOTIENT_PP_RESULTS_KO.md
⑤ Ablation	FINAL_PP_COMPONENT_ABLATION_RESULTS_KO.md
⑥ 경쟁	ALL_DATASET_EXTRAPOLATION_COMPETITORS_KO.md
⑦ 통계	STATISTICAL_NOVELTY_EVIDENCE_KO.md
⑧ 적합도	APPLICABILITY_NOVELTY_LIMITS_KO.md
⑨ 노벨티	NOVELTY_LITERATURE_AUDIT_KO.md / PP_FIRST_PUBLICATION_CLAIMS_KO.md
⑩ 명칭	slides/pp_research/PPX_NAMING.md

한 줄로 다시

- 밖을 지탱하는 것은 데이터가 아니라 가정이다. 식만 넣으면 답이 아니다.
- PP-X는 validation-approved prior-residual framework다.
- 동일예산 retrospective benchmark 8/9, $p=.0391$; DS03 prospective predictive-superiority FAIL.
- CCMR는 executor only, CRT/GCIE는 rejected, prior reject 시 fallback/abstention.
- PAE는 future program. 만능 SOTA를 주장하지 않는다.

브리핑 텍: pp_pae_total/output/PP_Research_Detailed_v2.pptx

본 공부 PDF: pp_pae_total/output/PP_PPX_Study_Detailed.pdf